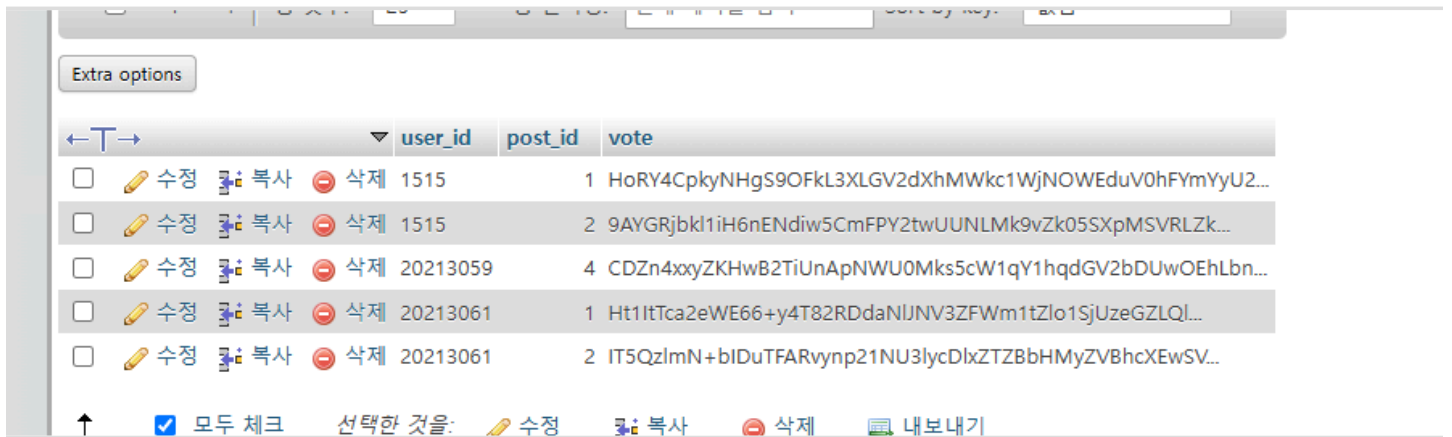


■ 설문조사 결과 데이터 암호화 기능

■ 설문조사 결과 데이터를 암호화하여 사용자 익명성을 유지하고 데이터 보호를 강화하는 기능입니다.



설문자의 설문 데이터를 **암호화**하여 사용자의 **익명성**을 보장합니다.

암호화된 설문 데이터는 결과 페이지에 **합산**하여 표시됩니다.

설문 참여 여부는 데이터베이스에 저장되며, 사용자가 설문에 **참여**하였는지 **확인**할 수 있습니다.

설문 데이터는 암호화되어 저장되며 익명 설문 데이터의 결과만 도출하여 설문 결과를 결과 페이지에 표시합니다.

익명성을 보장하면서 설문 결과를 암호화하여 저장하는 방법:

1. 설문 데이터 암호화에 사용할 대칭 키를 안전한 방법으로 **생성**하고 **관리**합니다.
2. 설문 데이터를 **AES-256-CBC** 방식으로 **암호화**합니다.
3. 암호화된 데이터를 데이터베이스에 **저장**할 때 **초기화 벡터(IV)**도 함께 저장합니다.
4. 설문 참여 여부를 확인하기 위한 참여자 기록을 별도로 관리하며, 원본 데이터와 분리합니다.
5. 결과 페이지에서는 암호화된 데이터를 **복호화**하지 않고 **합산** 또는 **통계 처리**를 통해 익명성을 유지합니다.

- 데이터 암호화에 대한 설명은 Chat GPT의 도움을 받음 -

사용된 소스코드

```
function encryptVote($vote, $key) {
    $cipher = "aes-256-cbc"; // AES 방식 대칭형 암호화 알고리즘
    $ivlen = openssl_cipher_iv_length($cipher); // AES 초기화 벡터 길이
    $iv = openssl_random_pseudo_bytes($ivlen); // 랜덤 IV 생성
    $ciphertext = openssl_encrypt($vote, $cipher, $key, 0, $iv);
    return base64_encode($iv . $ciphertext); // IV와 암호문 반환
}

function decryptVote($encryptedVote, $key) {
    $cipher = "aes-256-cbc";
```

```
$data = base64_decode($encryptedVote);  
$ivlen = openssl_cipher_iv_length($cipher);  
$iv = substr($data, 0, $ivlen); // IV 추출  
$ciphertext = substr($data, $ivlen); // 암호문 추출  
return openssl_decrypt($ciphertext, $cipher, $key, 0, $iv); // 복호화 수행  
}
```